

# Práctica 1: Fenómenos Electrostáticos — Electrización por Fricción, Inducción y Contacto con ElectroscoPIO y ElectrÓforo

Sergio Chaves Mosquera<sup>1</sup> Ricardo Cepeda Gómez<sup>2</sup> Andreysty Peña Pérez<sup>3</sup>

Jaime Rivera Calderón<sup>4</sup> Juan Manuel Caviedes<sup>5</sup>

<sup>1</sup>sechaves@unal.edu.co <sup>2</sup>rcepeda@unal.edu.co <sup>3</sup>apenape@unal.edu.co

<sup>4</sup>jairiveraca@unal.edu.co <sup>5</sup>jcaviedess@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Física  
Fundamentos de Electricidad y Magnetismo — Grupo 11

25 de septiembre de 2026

## Resumen

**Resumen:** Se estudió experimentalmente la electrización por fricción, inducción y contacto, empleando un electroscoPIO y un electrÓforo para detectar y generar carga en distintas combinaciones de barra y material de frotamiento. Se evaluó además el efecto de la puesta a tierra sobre la carga inducida y se observó cualitativamente la atracción y repulsión de pequeños papelitos. El plástico y el acetato mostraron la mayor capacidad de electrización, mientras que el vidrio y la madera no presentaron respuesta apreciable, lo que confirma el papel determinante del material y de las condiciones ambientales en estos fenómenos.

## 1. Introducción

La electrostática estudia los fenómenos asociados a cargas eléctricas en reposo y las interacciones que estas generan. Uno de los mecanismos más sencillos para producir carga eléctrica es la electrización por fricción (efecto triboeléctrico), en la cual el contacto y la separación repetida entre dos materiales distintos provoca una transferencia neta de electrones de un cuerpo a otro, dejando a uno cargado positivamente y al otro negativamente. Además de la fricción, un cuerpo puede adquirir carga por **inducción**, sin que exista contacto directo, o por **contacto**, mediante transferencia directa de carga entre dos cuerpos.

### Objetivos

**Objetivo general.** Verificar experimentalmente la existencia de carga eléctrica producida por fricción y distinguir los mecanismos de electrización por inducción y por contacto, utilizando el electroscoPIO y el electrÓforo como dispositivos de detección y generación de carga.

#### Objetivos específicos.

- Producir carga eléctrica por fricción usando distintas combinaciones barra-material de frotamiento y comparar su eficacia bajo condiciones controladas.
- Diferenciar, a partir de observaciones, la respuesta del electroscoPIO cuando hay inducción (sin con-

tacto) y cuando hay transferencia neta de carga (contacto).

- Operar el electrÓforo y explicar el papel de la puesta a tierra en la obtención de carga neta.
- Elaborar un registro fenomenológico claro de los efectos observados.

## Electrización por fricción

Cuando dos materiales distintos se frotan entre sí, los electrones de valencia pueden transferirse de un material a otro debido a diferencias en su afinidad electrónica. El material que gana electrones queda cargado negativamente y el que los pierde queda cargado positivamente. La serie triboeléctrica permite predecir, de manera cualitativa, qué material tenderá a cargarse positiva o negativamente al ser frotado contra otro.

## Conductores y aislantes

En un conductor (como los metales) las cargas se redistribuyen libremente por todo el material, mientras que en un aislante (como el vidrio, la madera o el plástico) las cargas permanecen localizadas en la zona donde se produjeron. Esto explica por qué algunos materiales retienen carga localmente tras la fricción y otros la pierden rápidamente.

## Electrización por inducción

Al acercar un cuerpo cargado a un conductor neutro, sin que exista contacto, las cargas libres del conductor se redistribuyen: las de signo opuesto se acumulan en el extremo cercano al cuerpo cargado y las del mismo signo se alejan. Esta separación de cargas es temporal y desaparece al retirar el cuerpo inductor, a menos que el conductor se conecte a tierra mientras el inductor permanece cerca, caso en el cual las cargas del mismo signo que el inductor escapan a tierra y, al desconectar la tierra y luego retirar el inductor, el conductor queda con una carga neta de signo opuesto al del cuerpo inductor.

## Electrización por contacto

Cuando un cuerpo cargado toca directamente a un conductor neutro, parte de la carga se transfiere por contacto directo, quedando ambos cuerpos cargados con el mismo signo.

## El electroscopio

El electroscopio es un instrumento que permite detectar la presencia de carga eléctrica mediante la separación de dos láminas conductoras (hojas) suspendidas de un terminal metálico. Cuando el terminal adquiere carga neta, las hojas se repelen entre sí y se separan; la magnitud de la apertura es un indicador cualitativo de la cantidad de carga presente.

## El electróforo

El electróforo es un dispositivo compuesto por una placa dieléctrica, que se carga por fricción, y un disco metálico con mango aislante. Al apoyar el disco sobre la placa cargada, se induce una separación de carga en el disco; al poner a tierra el disco (tocarlo brevemente) mientras permanece sobre la placa, se elimina la carga del mismo signo que la placa, y al retirar primero el dedo y luego levantar el disco, este queda con carga neta de signo opuesto al de la placa. Este mecanismo permite generar carga repetidamente sin desgastar la placa dieléctrica.

## 2. Dispositivo Experimental y Procedimiento

### Dispositivo experimental

El montaje utilizado (Figura 1) no incluye equipos con marca o referencia comercial específicas; se trata de material de laboratorio de física genérico, caracterizado a continuación:

- **Electroscopio(s):** instrumento formado por un balón de vidrio sellado que aloja una varilla metálica vertical terminada en dos láminas conductoras delgadas; el terminal metálico externo permite el acercamiento o contacto de las barras cargadas.

- **Electróforo:** disco metálico circular con mango aislante (Figura 1, extremo derecho), utilizado junto con una placa dieléctrica y una lámina de acetato adicional.
- **Barras de frotamiento:** sección cilíndrica, de plástico, plástico negro, acetato, vidrio y madera.
- **Materiales de frotamiento:** pelaje sintético, seda azul, seda negra, tela gris y bayetilla.
- **Papelitos:** fragmentos pequeños de papel, usados como indicador cualitativo de carga por atracción/repulsión.



Figura 1: Materiales empleados en la práctica: electroscopios de balones de vidrio, barras de vidrio, PVC, acetato y madera, telas de frotamiento (pelaje, seda azul, seda negra, tela gris y bayetilla) y placa dieléctrica del electróforo.

### Procedimiento

Antes de cada ensayo se descargó el electroscopio tocando el terminal metálico con la mano durante uno o dos segundos, verificando que las hojas quedaran prácticamente juntas.

**Parte A – Electrización por fricción (barras) y prueba con electroscopio.** Se frotó cada barra contra distintos materiales durante un tiempo fijo (20 s). Para cada combinación se realizó primero la prueba por inducción (acercando la barra al terminal del electroscopio sin tocarlo) y luego la prueba por contacto (tocando el terminal con la barra). Se registró la apertura de las hojas en cada caso y la rapidez de descarga tras retirar la barra.

**Parte B – Inducción con puesta a tierra.** Con el electroscopio descargado, se acercó una barra cargada al terminal sin tocarlo. Con la barra aún cerca, se tocó el terminal con el dedo (puesta a tierra), se retiró primero el dedo y después la barra, observando si quedaba apertura residual.

**Parte C – Electrización y uso del electróforo.** Se cargó por fricción la placa dieléctrica del electróforo (y una lámina de acetato como comparación) usando distintas telas. Se apoyó el disco metálico sobre la placa, se puso a tierra tocando brevemente el disco, se

retiró el dedo y luego se levantó el disco por el mango aislante para acercarlo al electroscopio.

**Parte D – Evidencia de carga con papelitos.** Se acercó una barra cargada por fricción a papelitos pequeños, observando atracción, y se permitió el contacto directo para registrar si posteriormente se presentaba repulsión.

### 3. Resultados y Análisis

Tiempo de frotamiento: 20 s para todas las combinaciones de la Parte A.

#### Parte A: Electrización por fricción

Las barras de plástico y acetato mostraron respuesta apreciable en el electroscopio, tanto por inducción como por contacto, siendo el pelaje y la seda las telas que produjeron mayor efecto. En contraste, el vidrio y la madera no mostraron electrización detectable con ninguna de las telas utilizadas, lo cual es consistente con su posición en la serie triboeléctrica y con su carácter como materiales que, en las condiciones de humedad y limpieza del laboratorio, pierden rápidamente cualquier carga adquirida. El plástico negro solo presentó una respuesta baja con el pelaje, siendo prácticamente nulo con las demás telas. Este resultado coincide con lo esperado teóricamente: la electrización por fricción depende de la combinación específica de materiales y no únicamente del carácter aislante de la barra.

#### Parte B: Inducción con puesta a tierra

La combinación acetato + tela gris fue la única que produjo carga neta observable tras el procedimiento de puesta a tierra: la apertura media inicial (por inducción) desapareció al conectar tierra, pero al retirar primero el dedo y luego la barra, el electroscopio quedó con una apertura alta. Este resultado confirma directamente el mecanismo teórico descrito en la Introducción: la carga neta final solo aparece cuando la conexión a tierra se retira *antes* de alejar el cuerpo inductor, pues las cargas de igual signo al inductor escapan a tierra mientras este permanece cerca. En los demás casos, la ausencia de apertura inicial impidió observar el efecto, lo que sugiere que esas combinaciones no alcanzaron a generar suficiente carga en la fricción previa.

#### Parte C: Electrífico

La placa del electrífico frotada con seda azul generó la respuesta más intensa, tanto por inducción como por contacto, con una carga de alta permanencia. La lámina de acetato frotada con pelaje también generó una respuesta muy alta, pero de menor permanencia, lo que sugiere mayores pérdidas por fugas en ese dieléctrico o en las condiciones de contacto con el disco metálico. La comparación con la Parte A indica que el electrífico es un generador de carga más eficaz que el frotamiento directo de una barra delgada, probablemente por la

mayor área de contacto entre la placa dieléctrica y el disco metálico.

#### Parte D: Papelitos



Figura 2: Prueba de inducción: barra de PVC cargada por fricción acercada al terminal metálico del electroscopio sin contacto directo. Se observa la separación de las láminas metálicas en el interior del balón de vidrio.

Se observó atracción de los papelitos hacia la barra cargada en las combinaciones con mayor respuesta en el electroscopio (plástico + seda azul, acetato + tela gris), consistente con el mecanismo de polarización inducida en los papelitos neutros. Tras el contacto directo, la combinación acetato + tela gris mostró el comportamiento clásico de repulsión (saltos), mientras que con plástico + seda azul los papelitos permanecieron adheridos a la barra sin repulsión visible, posiblemente por una carga transferida insuficiente para superar el peso de los papelitos o por diferencias en su tamaño y masa. En conjunto, los resultados de las cuatro partes son coherentes entre sí y con el modelo teórico presentado: las combinaciones que mostraron mayor apertura en el electroscopio (Tabla 1) son las mismas que produjeron efectos más marcados en el electrífico y en los papelitos.

**Material audiovisual complementario.** El registro en video de las pruebas realizadas se encuentra disponible en: <https://drive.google.com/drive/folders/130orLh4K46xvBf9jtA57HNA6mbGVVd17?usp=sharing>

Tabla 1: Respuesta del electroscopio por inducción y por contacto para cada combinación barra-material (tiempo de frotamiento: 20 s).

| Barra          | Material   | Inducción | Contacto     | Descarga |
|----------------|------------|-----------|--------------|----------|
| Plástico       | Pelaje     | Alto      | Alto         | Lenta    |
| Plástico       | Seda azul  | Media     | Medio        | Lenta    |
| Plástico       | Seda negra | Media     | Bajo         | Lenta    |
| Plástico       | Tela gris  | Bajo      | Bajo         | Lenta    |
| Plástico       | Bayetilla  | Bajo      | Bajo         | Lenta    |
| Acetato        | Pelaje     | Bajo      | Bajo/interm. | Lento    |
| Acetato        | Seda azul  | Bajo      | Medio        | Medio    |
| Acetato        | Seda negra | Bajo      | Medio        | Rápida   |
| Acetato        | Tela gris  | Medio     | Alto         | Medio    |
| Acetato        | Bayetilla  | Nulo      | Bajo         | Rápido   |
| Vidrio         | (todas)    | Nulo      | Nulo         | Nulo     |
| Madera         | (todas)    | Nulo      | Nulo         | Nulo     |
| Plástico negro | Pelaje     | Bajo      | Nulo         | Rápido   |
| Plástico negro | (otras)    | Nulo      | Nulo         | Nulo     |

Tabla 2: Apertura del electroscopio al acercar la barra, al poner a tierra y apertura residual final.

| Combinación          | Al acercar | Al aterrizar | Residual |
|----------------------|------------|--------------|----------|
| Plástico + Pelaje    | Nula       | Nula         | Nula     |
| Acetato + Tela gris  | Media      | Nula         | Alta     |
| Plástico + Seda azul | Nula       | Nula         | Nula     |

## Errores experimentales

Al tratarse de una práctica cualitativa, no se calculó una incertidumbre numérica ni se propagaron errores instrumentales; sin embargo, se identificaron varias fuentes de error sistemático y observacional que afectan la confiabilidad de los resultados:

- **Humedad ambiental:** favorece la disipación de la carga superficial y explica, en buena medida, la nula respuesta del vidrio y la madera, que en condiciones de baja humedad suelen electrizarse con mayor facilidad.
- **Manipulación de los materiales:** el contacto accidental con los dedos en la zona frotada de las barras o placas introduce fugas de carga antes de la medición, reduciendo artificialmente la respuesta observada.
- **Escala cualitativa de apertura:** la clasificación en categorías como “bajo”, “medio” o “alto” depende del criterio visual del observador, lo que introduce subjetividad al comparar combinaciones distintas o registros de distintos integrantes del grupo.
- **Variabilidad en el frotamiento:** aunque el tiempo de frotamiento se fijó en 20 s, la presión y el número de pasadas aplicadas no se controlaron estrictamente, lo que pudo introducir variaciones adicionales entre ensayos de una misma combinación.

Estas fuentes de error no invalidan las tendencias cualitativas observadas (diferencias claras entre plástico/acetato y vidrio/madera, y el efecto reproducible

de la puesta a tierra), pero sí limitan la precisión con la que se pueden comparar combinaciones de respuesta similar. Para futuras repeticiones se recomienda registrar la humedad relativa, fijar el número de pasadas de frotamiento y emplear una referencia angular graduada para cuantificar la apertura de las hojas del electroscopio.

## 4. Conclusiones

- Se verificó experimentalmente la existencia de carga eléctrica producida por fricción: la apertura de las hojas del electroscopio ante barras previamente frotadas constituye evidencia directa de la transferencia de carga entre la barra y el material de frotamiento, confirmando el efecto triboeléctrico.
- La eficacia de la electrización por fricción depende de la combinación específica barra-tela y no únicamente del carácter aislante de la barra. Bajo condiciones controladas (20 s de frotamiento y distancia de aproximación constante), las combinaciones plástico + pelaje y acetato + tela gris produjeron las respuestas más intensas, mientras que el vidrio, la madera y el plástico negro no generaron respuesta detectable con ninguna de las telas disponibles.
- Se distinguieron claramente los dos mecanismos de electrización. En la prueba por *inducción* la apertura de las hojas existe únicamente mientras la barra permanece cerca del terminal y desaparece al alejarla, pues corresponde a una redistribución temporal de las cargas sin transferencia neta.

Tabla 3: Respuesta por inducción y por contacto según placa dieléctrica y tela de frotamiento.

| Placa             | Tela      | Inducción | Contacto       | Carga      |
|-------------------|-----------|-----------|----------------|------------|
| Electróforo       | Pelaje    | Medio     | Bajo           | Baja       |
| Electróforo       | Seda azul | Altísimo  | Demasiado alto | Alta       |
| Lámina de acetato | Pelaje    | Altísima  | Demasiado alto | Baja/Media |
| Lámina de acetato | Seda azul | Alto      | Altísima       | Baja/Nula  |

Tabla 4: Comportamiento de los papelitos antes y después del contacto directo con la barra cargada.

| Barra + Tela         | Atracción previa | Tras contacto | Observación                               |
|----------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|
| Plástico + Pelaje    | Nula             | Bajo          | No hubo casi reacción                     |
| Plástico + Seda azul | Altísima         | Alto          | No hubo repulsión, se atraían bruscamente |
| Acetato + Tela gris  | Media            | Alto          | Algunos papelitos saltaron y se alejaron  |

En la prueba por *contacto*, en cambio, la apertura persiste tras retirar la barra, evidenciando una transferencia neta de carga al electroscopio; dicha apertura decae gradualmente por fugas hacia el ambiente, con rapidez de descarga que variaron entre lenta (plástico) y rápida (acetato con bayetilla).

- Se comprobó el papel determinante de la puesta a tierra en la obtención de carga neta. Al aterrizar el terminal con el dedo mientras la barra permanecía cerca, y retirar primero el dedo y después la barra, el electroscopio quedó con apertura residual alta (acetato + tela gris), resultado imposible de obtener por inducción sin tierra. Esto confirma que la tierra permite evacuar las cargas del mismo signo que el inductor, dejando al conductor con carga neta de signo opuesto.
- El electróforo resultó ser un generador de carga más eficaz que el frotamiento directo de una barra, debido a su mayor área de contacto dieléctrico–disco. La placa del electróforo frotada con seda azul produjo la respuesta más intensa y de mayor permanencia, mientras que la lámina de acetato, pese a generar aperturas altas, presentó una permanencia de carga notablemente menor.
- La observación complementaria con papelitos reprodujo la secuencia esperada de atracción por polarización seguida de repulsión tras el contacto directo, aunque únicamente en la combinación acetato + tela gris; en los demás casos la carga transferida fue insuficiente para superar el peso de los papelitos.
- Las principales limitaciones del experimento provienen de la humedad ambiental, las fugas por manipulación y el carácter cualitativo de la escala de apertura empleada, por lo que los resultados deben interpretarse como evidencia fenomenológica y no como medición cuantitativa precisa de la carga generada.

Se utilizó Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo para la redacción, organización de ideas y revisión de este informe (ver referencia [5]).

## Referencias

- [1] F. W. Sears y M. W. Zemansky, *Física Universitaria*, 12.<sup>a</sup> ed., vol. 2, Pearson, 2014.
- [2] R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para ciencias e ingeniería*, Cengage, 2018.
- [3] D. Halliday, R. Resnick y J. Walker, *Fundamentals of Physics*, 10.<sup>a</sup> ed., Wiley, 2013.
- [4] Departamento de Física, *Guía de Laboratorio 1: Fenómenos Electrostáticos. Fundamentos de Electricidad y Magnetismo*, Universidad Nacional de Colombia, 2026.
- [5] Anthropic, *Claude* (modelo de lenguaje de inteligencia artificial), utilizado como herramienta de apoyo para la redacción, organización de ideas y revisión del presente informe, 2026. Disponible en: <https://claude.ai>